

### Matematica discreta - 26-6-2024

Ogni esercizio deve essere svolto motivando adeguatamente tutti i passaggi, con richiami alla teoria; in caso di mancata motivazione, l'esercizio non verrà valutato positivamente.

1. Rispondere ai seguenti quesiti, motivando la risposta.

- (a) (1 punto) Determinare se i vettori  $v = 2\vec{i} - 3\vec{j} + \vec{k}$  e  $w = \frac{5}{3}\vec{i} - \frac{5}{2}\vec{j} + \frac{5}{6}\vec{k}$  sono paralleli, perpendicolari o nessuna delle due.
- (b) (1 punto) Dato il vettore  $u = -\vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}$ , determinare se è coplanare a  $v$  e  $w$ .
- (c) (1 punto) Determinare  $h_1$  e  $h_2$  tali che i vettori  $\tilde{v} = 2\vec{i} - 3\vec{j} + \vec{k}$  e  $\tilde{w} = \vec{i} + h_1\vec{j} + h_2\vec{k}$  risultino paralleli.

2. Si considerino gli insiemi  $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, z^2 = 0\}$ ,  $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, y = 0\}$ .

- (1,5 punti) Verificare che  $U$  e  $V$  siano sottospazi di  $\mathbb{R}^3$ .
- (1 punto) Determinare una base per i sottospazi  $U$  e  $V$  e le loro dimensioni.
- (1,5 punti) Determinare il sottospazio somma  $U + V$  e la sua dimensione; dire se coincide con  $\mathbb{R}^3$  o è un sottospazio proprio e stabilire se esso è somma diretta.

3. Siano date le seguenti matrici

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ k & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -2 & -1 \\ 0 & -k \end{pmatrix},$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 1 \end{pmatrix}$$

- (1 punto) Calcolare (se possibile) le matrici  $E = AB$ ,  $F = BD$ ,  $G = B^T + C$
- (3 punti) Per quali valori di  $k$  la matrice  $E$  è invertibile? Per tali valori trovare la sua inversa.

4. (4 punti) Discutere, al variare del parametro reale  $k$ , la risolubilità del seguente sistema:

$$\begin{cases} x - y + 3z = 2 \\ 2x - 3y + z = 5 \\ kx + 8z = k \end{cases}$$

Nel caso in cui il sistema sia compatibile, trovare l'insieme delle soluzioni.

5. Sia  $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$  l'applicazione lineare tale che  $f(e_1) = e_1$ ,  $f(e_2) = 0$ ,  $f(e_3) = e_2$ ,  $f(e_4) = e_3$ , ove  $e_i$  sono i vettori della base canonica di  $\mathbb{R}^4$ . Determinare:

- (1 punto) la matrice  $A$  che rappresenta  $f$  rispetto alla base canonica di  $\mathbb{R}^4$ ,
- (1,5 punti) la dimensione e una base di  $\text{Imm}(f)$ , la dimensione e una base di  $\ker(f)$
- (0,5 punti) verificare se  $f$  è iniettiva o suriettiva.

Determinare inoltre

- (0,5 punti) la matrice che rappresenta  $f^2$  rispetto alla base canonica,
  - (0,5 punti) la dimensione dell'immagine di  $f^2$  e una base del  $\ker(f^2)$ .
6. (4 punti) Sia  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  una applicazione lineare data da  $f(x, y, z) = (x + y + 2z, 2x + y + 3z, 3x + y + 4z)$ . Determinare la matrice associata rispetto alla base  $\mathcal{B}$  del dominio e  $\mathcal{B}'$  del codominio.

$$\begin{aligned} \mathcal{B} &= \{(1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, 0, 1)\} \\ \mathcal{B}' &= \{(1, 0, -1), (1, 0, 1), (0, 1, 0)\} \end{aligned}$$

7. Dato l'endomorfismo  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  definito da  $f(x, y, z) = (2x - 2y, -3x + 3y, -z)$ , determinare
- (1,5 punti) gli autovalori e le loro molteplicità algebriche
  - (1,5 punti) gli autospazi associati e le molteplicità geometriche degli autovalori

Dire se l'endomorfismo è diagonalizzabile, motivando e fornendo la base rispetto a cui esso è diagonalizzabile (1 punto).

8. (4 punti) Determinare la forma quadratica associata alla seguente matrice:

$$A = \begin{pmatrix} 10 & 0 & -6 \\ 0 & 4 & 0 \\ -6 & 0 & 10 \end{pmatrix}$$

Fornire il segno della forma quadratica. Individuare una base ortonormale rispetto a cui la forma quadratica è diagonalizzabile.

9. Dato il sottospazio di  $\mathbb{R}^3$  generato dai vettori  $(2, 6, 0), (4, 2, 0)$ ,
- (3 punti) costruire una base ortonormale del sottospazio;
  - (1 punto) completare la base ottenuta in modo da generare una base ortonormale di  $\mathbb{R}^3$ .